

MINECRAFT AGENT FRAMEWORK

Aquest projecte per l'assignatura de TAP permet la integració de **BOTS INTEL·LIGENTS** en Minecraft utilitzant l'API 'mcpi'. Els bots poden realitzar diverses accions, com insultar jugadors, col·locar TNT, respondre preguntes com un oracle i executar ordres dinàmicament.

Index

- **Instal·lació**
 - **Requisits previs**
 - **Com fer que funcioni**
 - **Descripció Bots**
 - **InsultBot**
 - **TNTBot**
 - **OracleBot**
-

Instal·lació

Requisits previs

- Tenir **Minecraft Pi Edition** o Minecraft Server compatible amb el API 'mcpi'.
- Instal·lar **Python 3.x**

Com fer que funcioni

- Clonar aquest repositori.
- `cd AdventuresInMinecraft-Linux-master`
- En el terminal executar `./StartServer`
- Obrim el Minecraft i ens connectem al servidor amb el nom TAP server i la direcció localhost
- Després de connectar-nos al servidor ja podem executar els tests
- Obrim un altre terminal
- `cd test`
- Per provar els diferents bots podem fer:
 - `python3 run_insult.py`
 - `python3 run_oracle.py`
 - `python3 run_tnt.py`
- També podem executar directament `python3 run_bots.py`, que executara tots els bots a la vegada

Descripció Bots

InsultBot

El bot InsultBot insulta aleatòriament els jugadors en el xat de Minecraft. Pot iniciar i aturar-se en resposta a les comandes "start" i "stop" enviades per l'usuari.

- **Programació Funcional**

- La selecció d'insults es fa mitjançant la funció *random.choice()*, utilitzant la programació funcional oer escollir aleatòriamente un insult de la llista.
- Es fa servir el *filter()* per verificar si el bot ha de seguir en execució en funció de les entrades del xat.
- **Programació Reflexiva**
 - La reflexió també s'aplica a les comandes de control del bot, utilitzant *getattr()* per invocar accions dinàmiques basades en les comandes que rep del xat.

TNTBot

El bot TNTBot col·loca TNT a prop del jugador i el fa explotar després de ser tocat pel jugador. El bot comprova que el TNT no es col·loqui en l'aire, per garantir que estigui en una posició vàlida per explotar.

- **Programació Funcional**
 - S'ha utilitzat *map()* per generar coordenades aleatòries on col·locar el TNT sense necessitat de bucles explícits.
 - El bot fa servir *filter()* per verificar que el lloc seleccionat per col·locar el TNT no sigui l'aire, evitant errors en la col·locació.
- **Programació Reflexiva**
 - El bot fa servir reflexió per obtenir de manera dinàmica el bloc de TNT amb *getattr(block, "TNT")*. Això permet una extensió fàcil del bot per a altres tipus de blocs o accions en el futur.

OracleBot

L'OracleBot escolta els missatges enviats al xat del jugador i respon preguntes comunes com "quin és el teurgias nom?", "quin és el teu propòsit?" o "com està el temps?". Aquest bot manté actiu fins que se li indiqui que aturi la seva acció.

- **Programació Funcional**
 - S'ha utilitzat un diccionari de funcions per obtenir respostes de manera eficient, evitant l'ús de múltiples condicions *if-else*.
 - Utilitza *map()* per processar els missatges del xat de forma funcional, eliminant bucles explícits.
- **Programació Reflexiva**
 - La reflexió s'aplica utilitzant **getattr(self, "command_" + ordre, None)* per cridar funcions dinàmiques segons les comandes dels jugadors. Això evita la necessitat de condicions explícites i fa el codi més extensible i adaptable a nous tipus de comandes.

Aquest projecte combina la potència de la programació funcional i reflexiva amb la creativitat per construir bots intel·ligents que poden interactuar amb el món de Minecraft de manera autònoma i dinàmica. Amb aquesta estructura, els bots poden adaptar-se fàcilment a noves comandes i escenaris sense necessitat de modificacions complicades en el codi.